

Predizione dei Prezzi degli Immobili in Marocco

Un approccio basato sui dati

Studente: Asma Zaini

Matricola: 182161

Corso: Data Science e Laboratorio

Università degli Studi di Udine

Anno Accademico: 2025/2026

2. Introduzione

Il mercato immobiliare è influenzato da diversi fattori come la superficie, il numero di stanze, l'età dell'immobile e la posizione geografica.

L'obiettivo di questo progetto è utilizzare tecniche di Data Science e Machine Learning per analizzare i prezzi degli immobili in Marocco e costruire un modello capace di prevedere il valore di una proprietà.

3. Obiettivi del progetto

- Creare un dataset immobiliare sintetico.
- Analizzare le caratteristiche degli immobili.
- Studiare la relazione tra variabili e prezzo.
- Applicare un modello di Linear Regression.
- Valutare la precisione del modello.

4. Creazione e descrizione del Dataset

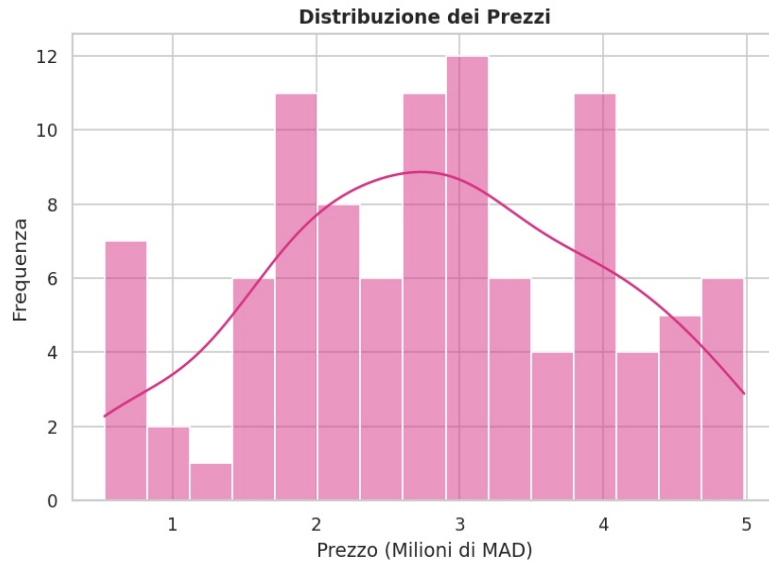
Il dataset è stato creato utilizzando Python e contiene 100 immobili sintetici.

Variabile	Descrizione
City	Città dell'immobile
Surface_m2	Superficie in metri quadrati
Rooms	Numero di stanze
Age	Età dell'immobile
Distance_Center	Distanza dal centro
Price_MAD	Prezzo in Dirham marocchini

Il dataset comprende immobili situati nelle seguenti città: Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fes e Agadir.

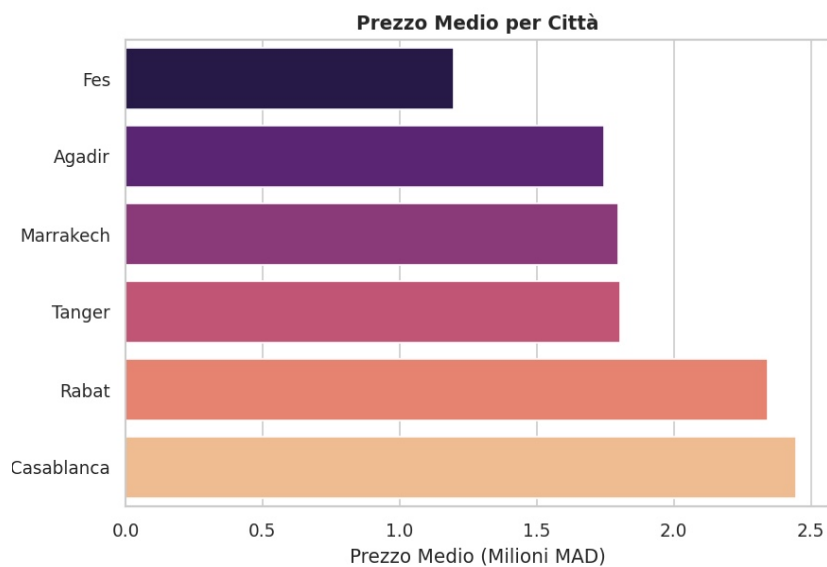
5. Analisi Esplorativa dei Dati (EDA)

Grafico 1 – Distribuzione dei Prezzi degli Immobili



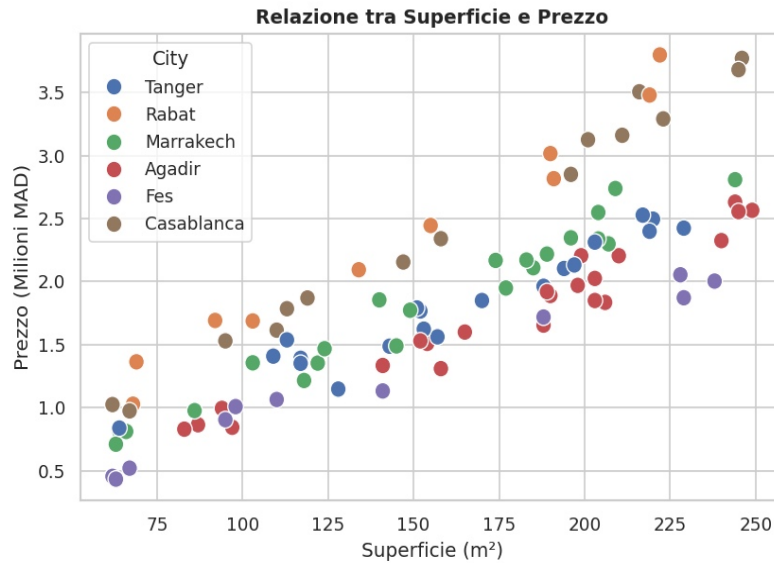
Distribuzione dei prezzi degli immobili presenti nel dataset.

Grafico 2 – Prezzo Medio per Città



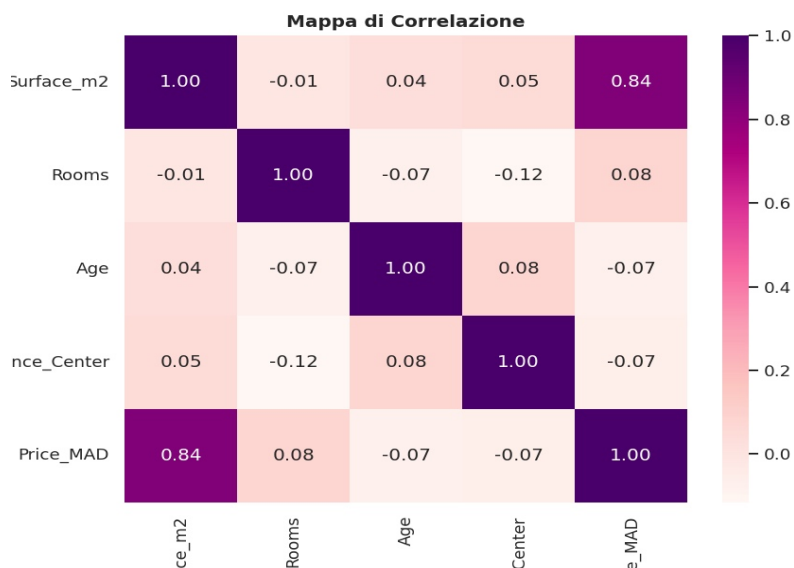
Confronto del prezzo medio degli immobili nelle diverse città.

Grafico 3 – Relazione tra Superficie e Prezzo



Relazione tra la superficie dell'immobile e il suo prezzo.

Grafico 4 – Mappa di Correlazione



Correlazione tra le variabili numeriche del dataset.

6. Modello di Machine Learning

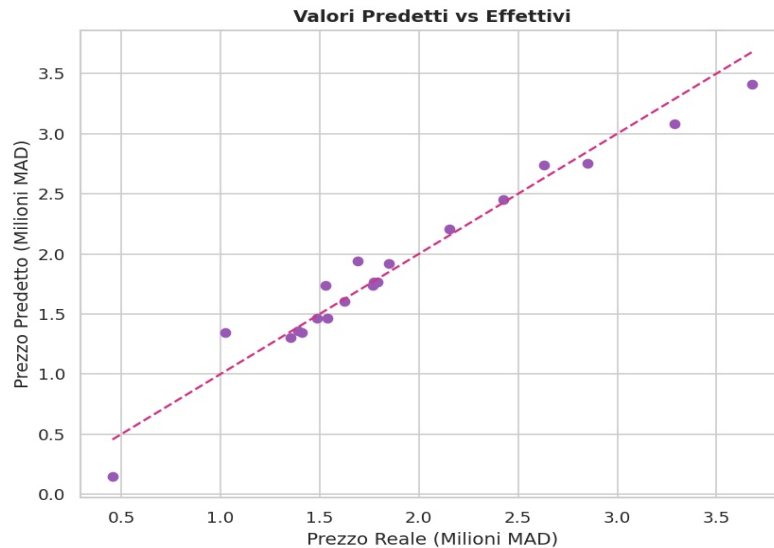
Per la previsione dei prezzi è stato utilizzato il modello Linear Regression della libreria Scikit-learn.

- Conversione della variabile City tramite One-Hot Encoding.
- Divisione dei dati: 80% Training set, 20% Test set.
- Addestramento del modello.

- Previsione dei prezzi.

7. Risultati del Modello

Grafico 5 – Valori Predetti vs Effettivi



Confronto tra i prezzi reali e quelli previsti dal modello.

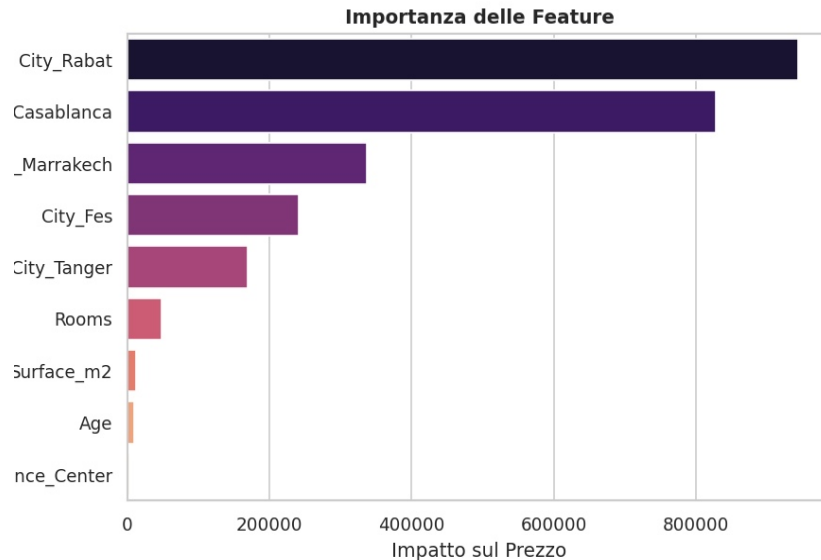
Valutazione del modello:

- MAE: 111305.16 MAD
- RMSE: 151909.81 MAD
- R^2 Score: 0.96

Il valore di R^2 pari a 0.96 indica che il modello riesce a spiegare circa il 96% della variabilità dei prezzi.

8. Importanza delle Feature

Grafico 6 – Importanza delle Feature



Importanza delle variabili nella previsione del prezzo.

9. Conclusioni

In questo progetto è stato sviluppato un modello di Machine Learning per la previsione dei prezzi immobiliari in Marocco.

L'approccio basato sulla Linear Regression ha ottenuto risultati soddisfacenti con un R^2 Score di 0.96.

L'analisi mostra che le caratteristiche dell'immobile e la posizione geografica sono elementi importanti nella determinazione del prezzo.

10. Tecnologie utilizzate

- Python
- NumPy
- Pandas
- Matplotlib
- Seaborn
- Scikit-learn
- Google Colab